Autour du limonène : corrigé détaillé

D'abord le cours dont il s'agit, puis ce qu'il faut savoir, puis les 14 questions résolues pas à pas. Chaque réponse est dans un encadré bleu, les pièges dans un encadré jaune, et le cours à connaître dans un encadré vert après chaque question. À la fin : une fiche méthode et l'essentiel à comprendre.

Le cours · À savoir · Q1 · Q2 · Q3 · Q4 · Q5 · Q6 · Q7 · Q8 · Q9 · Q10 · Q11 · Q12 · Q13 · Q14 · Bilan · Fiche méthode · L'essentiel

1. De quel cours s'agit-il ?

Chimie organique, 1re année du supérieur. La CPES (classe préparatoire à l'enseignement supérieur) suit un programme proche de celui de PCSI / BCPST 1. Le titre du TD, « Structure des entités chimiques organiques », correspond au chapitre de **stéréochimie** : comment les atomes d'une molécule sont disposés dans l'espace, comment on le dessine et comment on le nomme.

L'exercice mélange trois blocs :

Q1 à Q5, Q11	Stéréoisomérie de configuration : doubles liaisons Z/E, carbone stéréogène, énantiomères et diastéréoisomères, règles CIP, descripteurs R/S.
Q6 à Q10, Q13, Q14	Activité optique : polarimètre de Laurent, loi de Biot, dextrogyre / lévogyre, excès énantiomérique.
Q12	Mécanisme réactionnel : flèches courbes, carbocations, catalyse acide, élimination. C'est une ouverture vers le chapitre suivant (réactivité).

2. Ce qu'il faut savoir avant de commencer

Règles CIP (priorités)

1. On compare le **numéro atomique Z** des atomes directement liés : le plus grand gagne (O 8 > N 7 > C 6 > H 1).
2. En cas d'égalité, on compare les « bouquets » : les 3 atomes portés par chacun, rangés du plus lourd au plus léger. On avance d'un cran tant qu'il y a égalité.
3. Une **double liaison compte double** : dans C=C, chaque carbone est vu comme portant un carbone de plus.

Double liaison Z ou E

Sur chaque carbone de la double liaison, on repère le groupe prioritaire.

- Les deux prioritaires du **même côté** : **Z** (*zusammen*, ensemble).
- De **part et d'autre** : **E** (*entgegen*, opposés).

Une double liaison n'est stéréogène que si **chacun** de ses deux carbones porte deux groupes différents. Cas des cycles : dans un petit cycle (moins de 8 atomes), les deux chaînons du cycle sont obligatoirement du même côté de la double liaison, car la disposition opposée serait beaucoup trop tendue. Une seule géométrie existe, donc cette double liaison ne crée pas de stéréoisomère. Cela ne veut pas dire que son descripteur est toujours Z : la lettre dépend des priorités CIP.

Carbone stéréogène et R/S

Un carbone stéréogène (« asymétrique », noté C*) est un carbone tétraédrique qui porte **4 groupes différents**.

1. Classe les 4 groupes : 1 > 2 > 3 > 4.
2. Regarde la molécule avec le groupe 4 **en arrière**.
3. 1 → 2 → 3 dans le sens des aiguilles d'une montre : **R** ; sens inverse : **S**.

Astuce : si le groupe 4 est vers toi (coin plein), lis le sens puis inverse la lettre.

Familles de stéréoisomères

- **Énantiomères** : images l'un de l'autre dans un miroir, non superposables. Dans un environnement non chiral, ils ont les mêmes propriétés physiques et chimiques, sauf le signe du pouvoir rotatoire. Face à une espèce chirale (enzyme, récepteur), ils peuvent se comporter différemment.
- **Diastéréoisomères** : tous les autres stéréoisomères de configuration (exemple : Z et E). Leurs propriétés physiques et chimiques sont différentes, parfois proches.
- Avec n éléments stéréogènes, il y a au plus 2^n stéréoisomères.

Représentation de Cram : trait simple = dans le plan ; coin plein = vers toi ; coin hachuré = en arrière.

Activité optique

- Une solution d'une espèce chirale, si elle n'est pas racémique, fait tourner le plan de polarisation de la lumière d'un angle α, mesuré au **polarimètre**.
- $\alpha > 0$: **dextrogyre (+)** ; $\alpha < 0$: **lévogyre (–)**.
- Mélange racémique (50 % / 50 %) : $\alpha = 0$.
- Loi de Biot : $\alpha = [\alpha]\cdot\ell\cdot c$, et les contributions s'additionnent.
- Excès énantiomérique : $ee = (c_+ - c_-) / (c_+ + c_-) = \alpha_{mesuré} / \alpha_{pur}$.

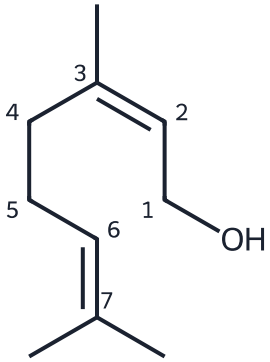
Mécanismes

- Une **flèche courbe** = un doublet d'électrons qui se déplace, d'une zone riche (doublet, liaison) vers une zone pauvre (atome +).
- Un carbocation est toujours un intermédiaire très réactif. Il est d'autant plus **stabilisé** qu'il est entouré de groupes carbonés : tertiaire > secondaire > primaire. Un carbocation **allylique** (voisin d'un C=C) est aussi stabilisé par mésomérie.
- Un **catalyseur** acide est consommé au début et régénéré à la fin.

- Élimination : un carbocation perd un H^+ voisin et forme un alcène. Règle de Zaïtsev : l'alcène le plus substitué, en général le plus stable, est souvent majoritaire. C'est une tendance, pas une loi absolue.

3. Corrigé question par question

Q1 Descripteur de la double liaison stéréogène du nérol



Nérol, carbones numérotés. La double liaison C6=C7 n'est pas stéréogène : C7 porte deux CH_3 identiques.

La double liaison stéréogène est **C2=C3**. On applique les règles CIP de chaque côté :

- **Sur C2** : $-CH_2OH$ (premier atome C, Z = 6) contre –H (Z = 1). Le groupe prioritaire est **C1 (CH_2OH)**.
- **Sur C3** : $-CH_3$ contre $-CH_2-CH_2$… (C4). Égalité au premier rang (C contre C). On regarde les bouquets : CH_3 porte (H, H, H), C4 porte (C, H, H). Le C l'emporte : le groupe prioritaire est **C4**.

> **Réponse :** les groupes prioritaires (C1 et C4) sont du même côté de la double liaison : elle est **Z**. Le nérol est le (2*Z*)-3,7-diméthylocta-2,6-dién-1-ol.

LE COURS À CONNAÎTRE · Q1

La stéréoisomérie Z/E et les règles CIP

Pourquoi une double liaison donne deux isomères. Autour d'une liaison simple, les deux parties de la molécule tournent librement. Autour d'une double liaison C=C, la rotation est bloquée à température ordinaire, car la seconde liaison (la liaison π) l'empêche. Les groupes portés par les deux carbones restent donc figés, et deux dispositions différentes peuvent exister.

Condition pour qu'il existe deux isomères Z et E. Chacun des deux carbones de la double liaison doit porter deux groupes différents. Si l'un des deux carbones porte deux groupes identiques (deux CH_3, ou deux H), il n'y a qu'une seule disposition possible, donc pas d'isomérie Z/E. C'est le cas de C6=C7 dans le nérol.

Les règles CIP (Cahn, Ingold, Prelog) pour classer deux groupes :

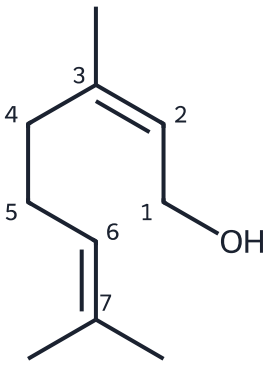
1. On compare l'atome directement lié au carbone : celui qui a le plus grand numéro atomique Z est prioritaire. Exemples : Br (35) > Cl (17) > O (8) > N (7) > C (6) > H (1).
2. Si ces deux atomes sont identiques, on écrit pour chacun la liste des trois atomes qui lui sont liés, rangés du plus lourd au plus léger, et on compare les deux listes terme à terme. Exemples : $-CH_3$ donne (H, H, H) ; $-CH_2CH_3$ donne (C, H, H) ; $-CH_2OH$ donne (O, H, H). Donc $-CH_2OH > -CH_2CH_3 > -CH_3$.
3. Si l'égalité persiste, on avance d'un cran le long de chaque chaîne, jusqu'à la première différence.
4. Une double liaison compte comme deux liaisons simples : l'atome situé au bout de la double liaison est compté deux fois.

Lecture. Les deux groupes prioritaires du même côté de la double liaison : **Z** (de l'allemand *zusammen*, « ensemble »). De part et d'autre : **E** (*entgegen*, « opposés »).

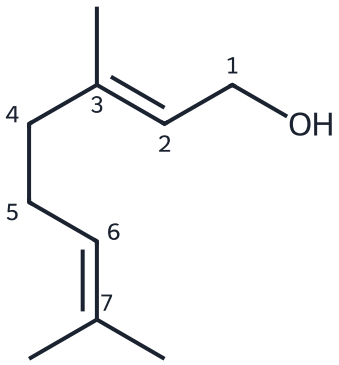
Ne pas confondre Z/E et cis/trans. Cis/trans compare deux groupes identiques (par exemple deux H). Z/E compare les deux groupes prioritaires. Les deux notations coïncident souvent, mais pas toujours : seule Z/E est générale.

À retenir : Z ou E ne dépend pas de la taille apparente des groupes, mais de leur priorité CIP. On classe d'abord, on regarde ensuite.

Q2 Le géraniol et sa relation avec le nérol



Nérol (Z) : C1 et C4 du même côté.



Géraniol (E) : C1 est du côté opposé à C4.

Le géraniol a la même formule brute ($C_{10}H_{18}O$) et le même enchaînement d'atomes que le nérol ; seule la disposition des groupes autour de C2=C3 change. Pour passer de l'un à l'autre, il faudrait faire tourner une partie de la molécule autour de C2=C3, ce qui oblige à rompre temporairement la liaison π (c'est elle qui bloque la rotation). À température ambiante, cela ne se produit pas spontanément : le nérol et le géraniol sont deux composés distincts, que l'on peut isoler séparément. L'isomérisation reste possible si on apporte de l'énergie (lumière, chauffage) ou avec un catalyseur.

Réponse : géraniol = (2*E*)-3,7-diméthylocta-2,6-dién-1-ol. Nérol et géraniol sont des **diastéréoisomères** (isomères Z/E). Ce ne sont pas des énantiomères : chacune de ces deux molécules est achirale (aucun carbone asymétrique, superposable à son image dans un miroir). L'image du nérol dans un miroir est donc le nérol lui-même, et non le géraniol.

LE COURS À CONNAÎTRE · Q2

Ranger les isomères dans la bonne famille

Des **isomères** ont la même formule brute (ici $C_{10}H_{18}O$). On les classe ensuite ainsi :

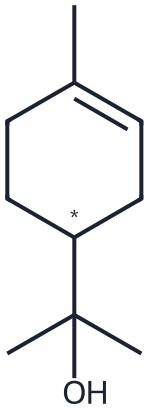
- **Isomères de constitution** : les atomes ne sont pas reliés dans le même ordre (par exemple un alcool et un éther de même formule brute).
- **Stéréoisomères** : les atomes sont reliés dans le même ordre, mais disposés différemment dans l'espace. Il y en a deux sortes :
  - **de conformation** : on passe de l'un à l'autre par simple rotation autour de liaisons simples, sans rien rompre. Ce sont des formes d'une même molécule, qui se transforment sans cesse les unes dans les autres.
  - **de configuration** : pour passer de l'un à l'autre, il faudrait rompre au moins une liaison (pour Z/E, la liaison π). Ce sont des composés différents, que l'on peut isoler. Ils se divisent à leur tour en **énantiomères** (images l'un de l'autre dans un miroir, non superposables) et **diastéréoisomères** (tous les autres).

Les isomères Z et E sont toujours des diastéréoisomères. Ils ne peuvent pas être énantiomères : une molécule dont la seule source de stéréoisomérie est une double liaison Z/E est achirale, donc son image dans un miroir est elle-même.

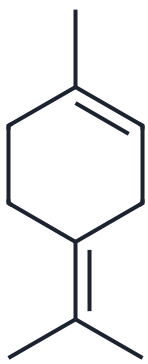
Conséquence pratique. Des diastéréoisomères ont des propriétés physiques et chimiques différentes, parfois proches (température d'ébullition, solubilité, réactivité). On peut en général les séparer (distillation, chromatographie). Des énantiomères, au contraire, ont les mêmes propriétés dans un environnement non chiral.

À retenir : énantiomères = images dans un miroir et rien d'autre ; tous les autres stéréoisomères de configuration, dont Z et E, sont des diastéréoisomères.

Q3 A et C ont-ils des stéréoisomères de configuration ?



α-terpinéol A. Le carbone marqué * porte 4 groupes différents.



Terpinolène C. Aucun carbone asymétrique, aucune double liaison stéréogène.

α-terpinéol A. Le carbone * du cycle porte : un H, le groupe $-C(CH_3)_2OH$, et deux « chemins » dans le cycle qui ne sont pas identiques (l'un mène vite à la double liaison, l'autre non). Il porte donc 4 groupes différents : c'est un **carbone stéréogène**. La double liaison du cycle ne crée pas de stéréoisomère : dans un cycle à 6 atomes, une seule géométrie est possible (les deux chaînons du cycle du même côté). Attention, le carbone qui porte OH n'est **pas** asymétrique : il porte deux CH_3 identiques.

Terpinolène C. Le carbone du bas du cycle est engagé dans une double liaison : il n'a que 3 voisins, il ne peut pas être asymétrique. La double liaison exocyclique n'est pas stéréogène, car le carbone extérieur porte deux CH_3 identiques.

> **Réponse : A** possède un stéréoisomère de configuration : il existe sous forme de **deux énantiomères** (R et S). **C** n'en possède **aucun**.

LE COURS À CONNAÎTRE · Q3

Chiralité et carbone asymétrique

Chiralité. Une molécule est chirale si elle n'est pas superposable à son image dans un miroir, comme une main droite et une main gauche. Une molécule chirale existe sous forme de deux énantiomères.

Carbone asymétrique (C*). C'est un carbone tétraédrique (quatre liaisons simples) lié à quatre groupes tous différents. Une molécule qui possède **un seul** C* est toujours chirale.

Méthode pour tester un carbone :

1. Il doit avoir quatre voisins : un carbone engagé dans une double liaison n'en a que trois, il ne peut pas être C*.
2. Un CH_2 ou un CH_3 n'est jamais C* (deux H identiques).
3. Un carbone qui porte deux groupes identiques n'est pas C* (exemple : le $C(CH_3)_2OH$ de A).
4. Dans un cycle, on part du carbone et on fait le tour dans un sens, puis dans l'autre. Si les deux trajets rencontrent les mêmes atomes dans le même ordre, ce sont deux groupes identiques ; sinon, ils sont différents.

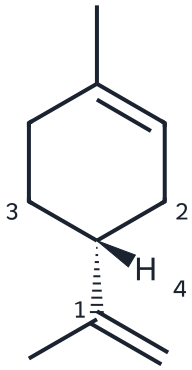
Double liaison dans un cycle. Dans un petit cycle (moins de 8 atomes), une seule géométrie est possible : elle ne donne pas de stéréoisomère.

Deux nuances utiles. Une molécule qui possède plusieurs C* peut être achirale si elle a une symétrie interne (composé méso). Il existe aussi des molécules chirales sans C* (cas plus rares). Le C* est donc un outil très pratique, mais ce n'est pas la définition de la chiralité.

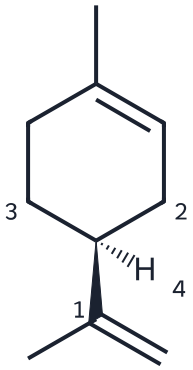
À retenir : quatre groupes différents sur un carbone tétraédrique = un C*. Une molécule avec un seul C* a deux énantiomères. Sans C* ni double liaison Z/E, la molécule n'a en général pas de stéréoisomère de configuration.

Q4 Nombre de stéréoisomères du limonène B

Le limonène a **un seul carbone stéréogène** (C4 du cycle, même raisonnement que pour A). Ses doubles liaisons ne sont pas stéréogènes : celle du cycle n'a qu'une géométrie possible (cycle à 6 atomes), et le carbone terminal du $C{=}CH_2$ porte deux H identiques. Donc $2^1 = 2$ stéréoisomères, images l'un de l'autre dans un miroir.



Isopropényle en arrière (hachures), H vers toi : (*R*)-limonène.



Isopropényle vers toi (coin plein), H en arrière : (*S*)-limonène.

Réponse : le limonène possède **2 stéréoisomères de configuration**, qui sont **énantiomères** (dessins ci-dessus, représentation de Cram). Les petits chiffres 1 à 4 donnent l'ordre de priorité utilisé à la question 5.

LE COURS À CONNAÎTRE · Q4

Compter et dessiner des stéréoisomères

Compter. Avec n éléments stéréogènes (C* ou doubles liaisons Z/E), on obtient **au plus** 2^n stéréoisomères. « Au plus », car certaines molécules symétriques en ont moins (composés méso). Avec $n = 1$, il y en a exactement 2, et ce sont deux énantiomères.

Dessiner un C* en représentation de Cram :

- deux liaisons en traits simples, dans le plan de la feuille, de préférence en forme de V ;
- une liaison en coin plein (triangle noir) : elle pointe vers toi ;
- une liaison en hachures : elle part derrière la feuille.

Dessiner l'énantiomère. On échange le coin plein et les hachures, ou on dessine l'image dans un miroir posé à côté de la molécule. Plus généralement, échanger deux groupes quelconques sur un C* donne toujours l'énantiomère.

Dessin sans coin ni hachure. Il ne précise pas de quel énantiomère il s'agit : il désigne la molécule sans préciser sa configuration (ou le mélange des deux).

À retenir : 1 carbone asymétrique = 2 stéréoisomères = 1 couple d'énantiomères. Pour passer de l'un à l'autre sur le dessin, on échange coin plein et hachures.

Q5 Descripteur R ou S de chaque énantiomère

Étape 1 : classer les 4 groupes portés par C4.

Groupe porté par C4	Comparaison	Rang
Isopropényle $-C(CH_3)=CH_2$	(C, C, C) : la double liaison compte double	**1**
CH_2 côté C=C (C3)	(C, H, H), égalité ; au cran suivant =CH– : (C, C, H)	**2**
CH_2 de l'autre côté (C5)	(C, H, H), égalité ; au cran suivant $-CH_2-$: (C, H, H)	**3**
H	Z = 1, le plus petit	**4**

Étape 2 : lire le sens de rotation.

- **Second dessin** (isopropényle en coin plein, H en hachures donc en arrière) : on lit directement. 1 (en bas) → 2 (en haut à droite) → 3 (en haut à gauche) tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : **S**.
- **Premier dessin** (H en coin plein, donc vers toi) : 1 → 2 → 3 tourne aussi dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mais H est devant, donc on inverse la lettre : **R**.

Réponse : isopropényle en arrière : **(*R*)-limonène** ; isopropényle vers l'avant : **(*S*)-limonène** (pour un cycle dessiné comme ici, double liaison en haut à droite).

Piège : la lettre dépend de ton dessin. Si tu dessines le cycle avec la double liaison à gauche, le coin plein peut donner R. Refais toujours le classement et la lecture sur ta propre figure.

LE COURS À CONNAÎTRE · Q5

Attribuer le descripteur R ou S

1. Repérer le C* et ses quatre groupes, sans oublier le H implicite.
2. Classer les quatre groupes avec les règles CIP : 1 (le plus prioritaire), 2, 3, 4 (le moins prioritaire, très souvent H).
3. Regarder la molécule du côté opposé au groupe 4 : le groupe 4 doit pointer loin de toi.
4. Suivre 1 → 2 → 3 : sens des aiguilles d'une montre = **R** (*rectus*, « droit ») ; sens inverse = **S** (*sinister*, « gauche »).

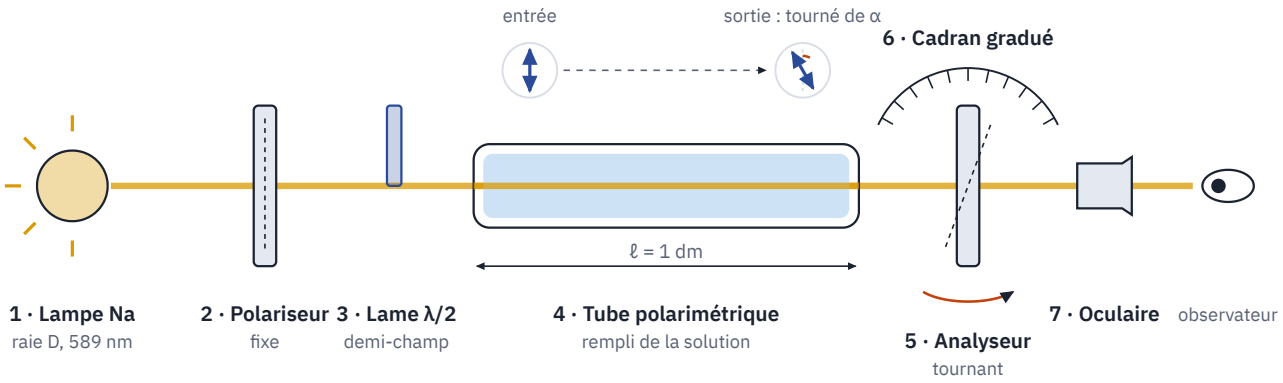
Trois situations sur un dessin de Cram :

- le groupe 4 est en hachures (derrière) : on lit directement le sens ;
- le groupe 4 est en coin plein (devant) : on lit le sens, puis on inverse la lettre ;
- le groupe 4 est dans le plan : on l'échange avec le groupe en hachures, on lit, puis on inverse la lettre (car un échange donne l'énantiomère).

Ce que R et S ne disent pas. Ce sont des noms obtenus par une convention. Ils ne disent rien de la taille des groupes, ni du sens de rotation de la lumière (voir Q11).

À retenir : classer 1-2-3-4, mettre 4 derrière, tourner 1 → 2 → 3 : horaire = R, antihoraire = S. Toujours vérifier où est le groupe 4.

Q6 L'instrument de mesure : le polarimètre de Laurent



1. **Source monochromatique** : lampe à vapeur de sodium (raie D, λ = 589 nm).
2. **Polariseur** (fixe) : transforme la lumière naturelle en lumière polarisée rectilignement.
3. **Lame demi-onde** sur la moitié du champ : crée deux demi-champs à comparer. C'est la particularité du polarimètre de Laurent, qui permet un réglage précis « à l'égale pénombre ».
4. **Tube polarimétrique** de longueur ℓ contenant la solution.
5. **Analyseur** (mobile) : un second polariseur que l'on fait tourner.
6. **Cadran gradué** avec vernier, solidaire de l'analyseur : on y lit l'angle.
7. **Oculaire** (lunette de visée) : l'observateur regarde les deux demi-champs.

Mode opératoire : on fait le zéro avec le tube rempli du solvant seul (méthanol) en réglant l'analyseur à l'égale pénombre. On remplit avec la solution : l'égalité est perdue. On tourne l'analyseur pour la retrouver ; l'angle tourné est α.

Réponse : c'est un **polarimètre** (de Laurent). Organes principaux : source au sodium, polariseur, lame demi-onde, tube polarimétrique, analyseur tournant, cadran gradué, oculaire.

LE COURS À CONNAÎTRE · Q6

Lumière polarisée et polarimètre

La lumière polarisée. La lumière est une onde : son champ électrique vibre perpendiculairement à la direction du rayon. Dans la lumière d'une lampe, cette vibration prend toutes les directions possibles. Un **polariseur** ne laisse passer qu'une seule direction : la lumière est alors **polarisée rectilignement**. Le plan qui contient le rayon et cette direction de vibration est le **plan de polarisation**.

Extinction. Si un second polariseur (l'analyseur) est tourné de 90° par rapport au premier, plus aucune lumière ne passe.

Activité optique. Une solution d'une espèce chirale, si elle n'est pas racémique, fait tourner le plan de polarisation d'un angle α. Pour retrouver le réglage de départ (extinction ou égale pénombre), il faut tourner l'analyseur de ce même angle : c'est ainsi qu'on mesure α.

Pourquoi ces précautions. α dépend de la longueur d'onde : il faut une lumière d'une seule couleur (lampe au sodium, raie D). α dépend aussi de la température (20 °C ici). On fait toujours le zéro avec le tube rempli de solvant seul.

Spécificité du polarimètre de Laurent. Une lame demi-onde couvre la moitié du champ. L'œil compare deux demi-disques et cherche le réglage où ils sont également éclairés (égale pénombre), ce qui est plus précis que de chercher l'extinction totale.

À retenir : polariseur → la solution fait tourner le plan de polarisation d'un angle α → l'analyseur mesure α. On fait toujours le zéro avec le solvant seul.

Q7 Loi de Biot pour un mélange

Chaque espèce chirale fait tourner la lumière ; les effets **s'additionnent** :

$$\alpha = \ell \times \Sigma_i\, [\alpha]_i \times c_i$$

Grandeur	Signification	Unité
α	pouvoir rotatoire mesuré (angle)	° (degré)
ℓ	longueur du tube	dm
$[\alpha]_i$	pouvoir rotatoire spécifique de l'espèce i (à λ et θ donnés)	$°\cdot dm^{-1}\cdot g^{-1}\cdot mL$
c_i	concentration en masse de l'espèce i	$g\cdot mL^{-1}$

Cas utile pour la suite : pour un mélange de deux énantiomères, $[\alpha]_{(+)} = +[\alpha]$ et $[\alpha]_{(-)} = -[\alpha]$, donc la loi devient $\boldsymbol{\alpha = \ell\cdot[\alpha]\cdot(c_+ - c_-)}$. Seul l'excès de (+) sur (−) fait tourner la lumière.

> **Réponse :** $\alpha = \ell\cdot\Sigma\,[\alpha]_i\cdot c_i$, avec α en °, ℓ en dm, c_i en $g\cdot mL^{-1}$ et $[\alpha]_i$ en $°\cdot dm^{-1}\cdot g^{-1}\cdot mL$. Loi valable en solution diluée, à longueur d'onde et température fixées (ici raie D, 20 °C).

LE COURS À CONNAÎTRE · Q7

La loi de Biot

Pour une seule espèce chirale : $\alpha = [\alpha] \times \ell \times c$. L'angle est proportionnel à la longueur traversée et à la concentration : deux fois plus de molécules sur le trajet de la lumière donnent deux fois plus de rotation.

Le pouvoir rotatoire spécifique [α] est une constante caractéristique de l'espèce, donnée pour une longueur d'onde (D = raie du sodium), une température (20 °C) et un solvant précis. On le note $[\alpha]_D^{20}$.

Pour un mélange : chaque espèce chirale apporte sa contribution, avec son signe, et les contributions s'additionnent : $\alpha = \ell \times ([\alpha]_1 c_1 + [\alpha]_2 c_2 + \ldots)$. Une espèce non chirale (le méthanol, par exemple) a $[\alpha] = 0$ et n'apporte rien.

Unités du TD : α en degrés, ℓ en décimètres (1 dm = 10 cm), c en $g \cdot mL^{-1}$, [α] en $° \cdot dm^{-1} \cdot g^{-1} \cdot mL$. Avant tout calcul, vérifie que les unités de ℓ et de c correspondent à celles de [α].

Domaine de validité : solutions diluées, à longueur d'onde et température fixées.

À retenir : $\alpha = \ell \cdot \Sigma[\alpha]_i c_i$. Les contributions s'additionnent avec leur signe ; les unités de ℓ et c doivent être celles de [α].

Q8 Que signifie « (+) » ?

Réponse : (+) signifie **dextrogyre** : la substance fait tourner le plan de polarisation de la lumière polarisée rectilignement **vers la droite** (sens des aiguilles d'une montre) pour un observateur qui reçoit la lumière, c'est-à-dire qui regarde vers la source. Son pouvoir rotatoire est positif (α > 0). Le contraire est lévogyre, noté (–).

LE COURS À CONNAÎTRE · Q8

Dextrogyre, lévogyre et les autres notations

- **Dextrogyre**, noté (+) : α > 0. Pour l'observateur qui regarde vers la source, le plan de polarisation a tourné vers la droite (sens des aiguilles d'une montre).
- **Lévogyre**, noté (–) : α < 0, rotation vers la gauche.
- Une espèce non chirale ne fait jamais tourner la lumière : α = 0.
- Un **mélange racémique** (50 % de chaque énantiomère) donne α = 0 : les deux rotations se compensent exactement. Il est optiquement inactif, alors que chacune de ses molécules est chirale.

Trois notations à ne pas confondre :

- (+)/(–) : résultat d'une **mesure** au polarimètre ;
- R/S : **nom** obtenu par les règles CIP, à partir du dessin ;
- D/L : ancienne notation, encore utilisée pour les sucres et les acides aminés (projection de Fischer), sans lien direct avec les deux autres.

À retenir : (+) = dextrogyre = α positif. C'est un résultat de mesure, pas un nom tiré du dessin.

Q9 Pouvoir rotatoire spécifique du (−)-limonène

Deux énantiomères font tourner la lumière du même angle, mais en sens opposés (dans les mêmes conditions).

> **Réponse :** $[\alpha]_D^{20}$((−)-limonène) = **$-10{,}60 \times 10^3$ °·g^{-1}·mL·dm^{-1}**.

LE COURS À CONNAÎTRE · Q9

Ce qui distingue (et ne distingue pas) deux énantiomères

Dans un environnement non chiral, deux énantiomères ont exactement les mêmes propriétés : même température d'ébullition et de fusion, même densité, même solubilité dans un solvant non chiral, mêmes spectres IR et RMN, même réactivité avec des réactifs non chiraux.

Différence mesurable simplement : ils font tourner la lumière polarisée du même angle, mais en sens opposés : $[\alpha]_{(-)} = -[\alpha]_{(+)}$, dans les mêmes conditions.

Face à une espèce chirale (enzyme, récepteur du goût ou de l'odorat, médicament), ils peuvent se comporter différemment. Exemple classique : les deux énantiomères de la carvone n'ont pas la même odeur (menthe verte pour l'un, carvi pour l'autre).

À retenir : énantiomères = mêmes propriétés, sauf le signe de [α] et le comportement face à une espèce chirale.

Q10 Composition des deux solutions

Concentration totale : c = 0,50 g / 100 mL = $5{,}0 \times 10^{-3}$ g·mL^{-1}.

Deux inconnues, deux équations. On note c_+ et c_- les concentrations en (+) et (−)-limonène, et $[\alpha] = 10{,}60 \times 10^3$.

- (1) $c_+ + c_- = 5{,}0 \times 10^{-3}$ g·mL^{-1}
- (2) Loi de Biot : $\alpha = \ell \cdot [\alpha] \cdot c_+ + \ell \cdot (-[\alpha]) \cdot c_- = \ell \cdot [\alpha] \cdot (c_+ - c_-)$, donc $c_+ - c_- = \alpha / (\ell \cdot [\alpha])$

En additionnant puis en soustrayant (1) et (2) : $c_+ = (c + \alpha/(\ell[\alpha])) / 2$ et $c_- = (c - \alpha/(\ell[\alpha])) / 2$.

	Solution 1 (orange)	Solution 2 (citron)
α mesuré	+53°	+34°
$c_+ - c_- = \alpha / (\ell[\alpha])$	$53 / 10\,600 = 5{,}0 \times 10^{-3}$	$34 / 10\,600 = 3{,}2 \times 10^{-3}$
c_+ (g·mL^{-1})	**$5{,}0 \times 10^{-3}$**	**$4{,}1 \times 10^{-3}$**
c_- (g·mL^{-1})	**0**	**$9{,}0 \times 10^{-4}$**

	Solution 1 (orange)	Solution 2 (citron)
Proportions	100 % (+)	82 % (+), 18 % (–)

Réponse : l'orange contient du **(+)-limonène pur** (5,0 g·L^{-1}, pas de (–)). Le citron contient **4,1 g·L^{-1} de (+)** et **0,90 g·L^{-1} de (–)**-limonène.

Piège : garde c en g·mL^{-1} (et pas en g·L^{-1}) dans la loi de Biot, sinon tu te trompes d'un facteur 1 000. Ici [α] contient « mL », donc c doit être en g·mL^{-1}.

Remarque sur l'énoncé : la valeur [α] = 10,60 × 10^{3} est environ cent fois plus grande que les valeurs réelles du limonène (de l'ordre de la centaine de degrés). Elle a sans doute été choisie pour que les nombres tombent juste (+53° pour le (+) pur). On l'utilise telle quelle, mais on peut le signaler à l'enseignant.

LE COURS À CONNAÎTRE · Q10

Trouver la composition d'un mélange de deux énantiomères

Méthode à appliquer telle quelle :

1. Calculer la concentration totale c = m / V (en g et en mL pour obtenir des g·mL^{-1}).
2. Écrire la conservation de la matière : $c_+ + c_- = c$.
3. Écrire la loi de Biot : $\alpha = \ell[\alpha](c_+ - c_-)$, d'où $c_+ - c_- = \alpha / (\ell[\alpha])$.
4. Additionner les deux équations : $2c_+ = c + \alpha/(\ell[\alpha])$. Les soustraire : $2c_- = c - \alpha/(\ell[\alpha])$.
5. Vérifier : c_+ et c_- doivent être positives ou nulles, et leur somme doit redonner c.
6. Arrondir avec un nombre de chiffres significatifs cohérent avec les données (ici 2, car m = 0,50 g).

Lecture du signe. α > 0 : le (+) est majoritaire. α < 0 : le (–) est majoritaire. α = 0 : mélange racémique. Si α est égal à la valeur calculée pour l'énantiomère pur (ici 53°), l'échantillon est énantiopur.

À retenir : deux inconnues (c_+ et c_-), deux équations : la pesée donne la somme, la mesure de α donne la différence.

Q11 Peut-on prévoir lequel est le (+)-limonène ?

R et S sont une **convention de nommage** : on les obtient avec les règles CIP, sur le papier. Le signe (+) ou (–) est une **propriété mesurée** : l'effet réel de la molécule sur la lumière. Il n'existe aucun lien simple entre les deux : certaines molécules R sont (+), d'autres sont (–).

Réponse : non, on ne peut pas le prévoir avec les règles CIP. Seule l'expérience permet de l'établir. (Pour information, on a mesuré que le (+)-limonène est le (*R*)-limonène.)

LE COURS À CONNAÎTRE · Q11

R/S et (+)/(−) sont deux choses indépendantes

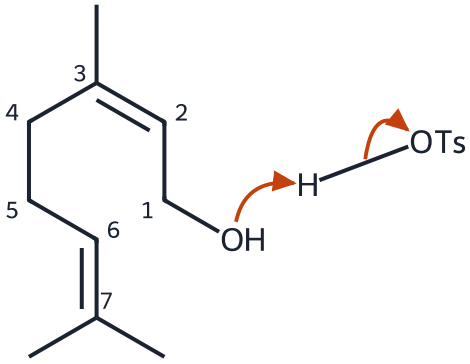
- **R/S** se déduit d'un dessin, avec des règles de priorité choisies par les chimistes pour nommer les molécules. C'est une convention d'écriture.
- **(+)/(−)** se mesure au polarimètre. C'est un phénomène physique : l'interaction de la molécule avec la lumière.
- Aucune règle simple ne relie les deux : il existe des molécules R dextrogyres et des molécules R lévogyres. Pour une molécule donnée, seule l'expérience (ou un calcul avancé) établit le lien.
- Pour le limonène, l'expérience a montré que le (R)-limonène est dextrogyre. On écrit (R)-(+)-limonène, et donc (S)-(−)-limonène.
- Pour certaines molécules, le signe de α peut même changer avec le solvant ou la longueur d'onde, alors que le descripteur R ou S, lui, ne change jamais.

À retenir : on ne peut pas prévoir le signe de α à partir de R ou S : il faut le mesurer.

Q12 Mécanisme de la transformation du nérol en présence de TsOH

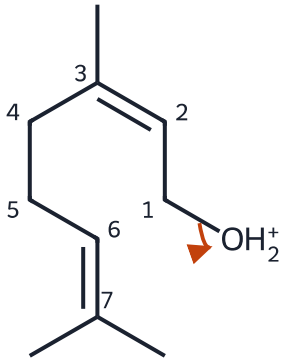
TsOH est l'acide *para*-toluènesulfonique ($CH_3–C_6H_4–SO_3H$) : un acide fort, soluble dans les solvants organiques comme CH_2Cl_2. Il joue le rôle de **catalyseur**. Les flèches courbes sont en couleur ; les chiffres suivent la numérotation du nérol.

Étape 1 · Protonation de l'alcool (réaction acide-base)

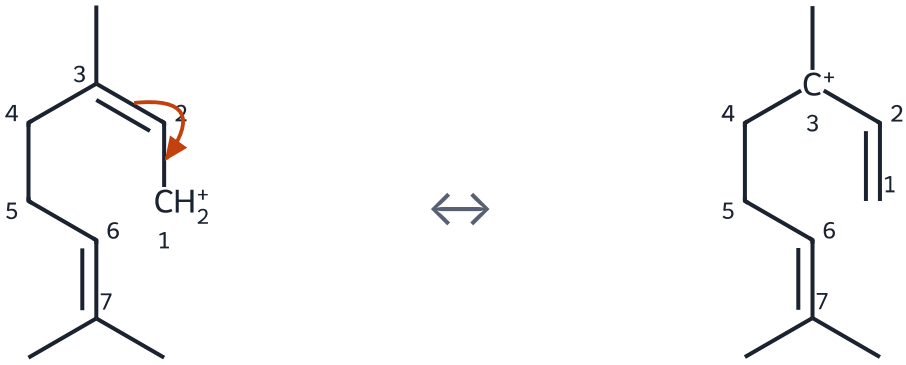


Un doublet libre de l'oxygène attaque le H acide de TsOH ; la liaison H–OTs se rompt et ses électrons partent sur l'oxygène de TsO^-. On obtient un **ion oxonium** $R–OH_2^+$. Intérêt : HO^- est un mauvais groupe partant, alors que H_2O, molécule neutre et stable, est un bon groupe partant.

Étape 2 · **Départ de l'eau** (formation du carbocation)



La liaison C1–O se rompt : le doublet part avec l'oxygène. On obtient une molécule d'eau et un **carbocation** sur C1.



Forme mésomère 1 : charge + sur C1 — Forme mésomère 2 : charge + sur C3

Un carbocation primaire est en général très peu stabilisé. Celui-ci l'est davantage parce qu'il est **allylique** : le doublet de C2=C3 peut se déplacer et la charge + est répartie entre C1 et C3. Les deux dessins reliés par ↔ ne sont pas deux espèces qui s'échangent : c'est un seul ion, décrit par deux écritures (formes mésomères).

Limite du modèle : ce découpage en étapes est le modèle attendu à ce niveau. En réalité, le départ de l'eau et l'attaque de la double liaison C6=C7 peuvent se faire de façon plus ou moins simultanée, sans carbocation primaire libre. Les données de l'énoncé ne permettent pas non plus de dire quelle étape est la plus lente.

Étape 3 · **Fermeture du cycle** (addition électrophile intramoléculaire)



Cation α-terpinyle (+ sur C7, tertiaire)

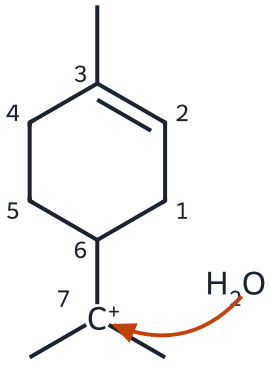
Le doublet π de la double liaison C6=C7, riche en électrons, attaque $C1^+$, pauvre en électrons. La nouvelle liaison C1–C6 ferme un **cycle à 6 atomes**, et la charge + se retrouve sur C7. Ce carbocation est tertiaire (C7 est lié à trois carbones) : il est plus stabilisé qu'un carbocation primaire, mais il reste un intermédiaire très réactif, qui ne s'accumule pas.

Rôle de la configuration Z : dans le nérol, C1 et la chaîne C4–C7 sont du même côté de C2=C3, donc C1 peut s'approcher de C6 et la cyclisation est facilitée. Dans le géraniol (E), C1 est du côté opposé : la cyclisation directe n'est pas possible. Le géraniol peut quand même donner ces produits en milieu acide, mais plus lentement : dans le carbocation allylique, la liaison C2–C3 n'est plus une vraie double liaison (la charge est partagée avec C3), la rotation devient plus facile et la géométrie E peut se transformer en géométrie Z.

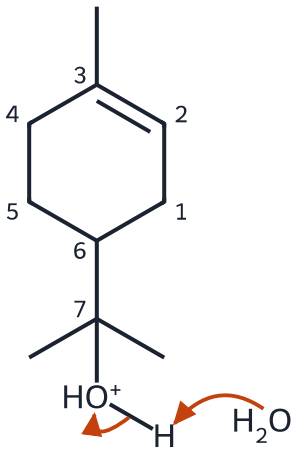
Conséquence stéréochimique : C6 devient le carbone stéréogène (c'est le C4 du limonène des questions 4 et 5). Le nérol, le catalyseur et le solvant ne sont pas chiraux : rien ne favorise une face de la double liaison plutôt que l'autre. Les deux énantiomères se forment donc en quantités égales, et le limonène et l'α-terpinéol obtenus ici sont **racémiques** (α = 0). Le limonène des oranges, lui, est fabriqué par des enzymes, qui sont chirales.

Étape 4 · Trois façons de neutraliser le carbocation

4a · L'eau attaque $C7^+$ → α-terpinéol A. L'eau libérée à l'étape 2 est un nucléophile (doublet sur O). On obtient un oxonium, qui cède ensuite un H^+ à une autre molécule d'eau.



Addition de l'eau sur $C7^+$

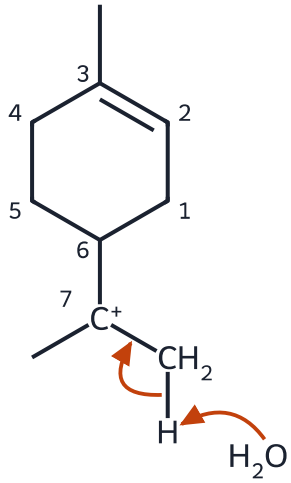


Déprotonation de l'oxonium



α-terpinéol **A** (20 %)

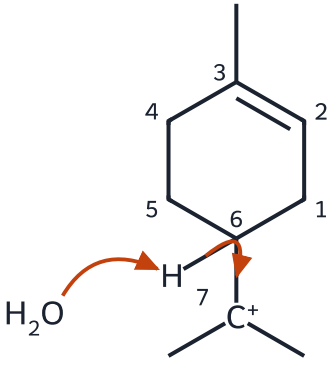
4b · Perte d'un H^+ d'un CH_3 → limonène B. Une base (H_2O ou TsO^-) arrache un H d'un méthyle voisin de $C7^+$; le doublet de la liaison C–H forme la double liaison $C{=}CH_2$.





limonène **B** (35 %)

4c · Perte du H^+ porté par C6 → terpinolène C. La base arrache le H du carbone du cycle voisin de $C7^+$; la double liaison se forme entre C6 et C7.





terpinolène **C** (45 %)

Fin du cycle catalytique : $H_3O^+ + TsO^- \rightarrow H_2O + TsOH$. Le catalyseur est régénéré.

Trois erreurs à éviter : faire partir une flèche de H^+ (une flèche part toujours d'un doublet ou d'une liaison) ; faire partir OH sous forme de HO^- sans l'avoir protoné ; confondre les deux éliminations (un H d'un CH_3 donne B, le H du cycle donne C).

Réponse : étapes clés. 1) protonation de OH ; 2) départ de H_2O et formation d'un carbocation allylique stabilisé par mésomérie ; 3) cyclisation : le C=C attaque le carbocation, ce qui donne le cation tertiaire α-terpinyle ; 4) neutralisation de ce cation par l'eau (A) ou par perte d'un H^+ (B et C).

Pourquoi plusieurs produits ? Dans ce modèle, les trois produits viennent du **même intermédiaire**, le cation α-terpinyle, qui a plusieurs évolutions possibles en compétition. Chaque évolution donne un produit différent : on obtient donc un mélange.

Les pourcentages sont des résultats expérimentaux : le mécanisme ne permet ni de les calculer, ni de les prévoir avec certitude. On peut seulement proposer des **hypothèses**, à présenter comme telles :

- **C (45 %)** : la double liaison formée porte 4 groupes carbonés. C'est l'alcène le plus substitué, en général le plus stable, ce qui va dans le sens de la règle de Zaïtsev (une tendance, pas une loi).
- **B (35 %)** : la double liaison formée est moins substituée, mais 6 H peuvent être arrachés sur les deux CH_3, contre un seul sur C6. Ce facteur statistique peut favoriser sa formation.
- **A (20 %)** : peu d'eau est présente (seulement celle formée à l'étape 2, le solvant étant CH_2Cl_2), ce qui peut limiter la formation de l'alcool.
- Enfin, en milieu acide, les produits peuvent eux-mêmes se transformer : l'α-terpinéol peut reperdre son eau, le limonène peut s'isomériser. Les proportions mesurées peuvent donc aussi dépendre de la durée de la réaction.

LE COURS À CONNAÎTRE · Q12

Écrire un mécanisme en milieu acide

Les flèches courbes. Un mécanisme décrit, étape par étape, quelles liaisons se rompent et se forment. Chaque flèche courbe représente le déplacement d'un doublet d'électrons. Elle part toujours d'un doublet (doublet non liant ou liaison) et pointe vers un atome pauvre en électrons, ou vers l'endroit où la nouvelle liaison se forme. Elle ne part jamais d'un H^+ ni d'une charge +.

Vocabulaire. Un **nucléophile** possède un doublet disponible et attaque (eau, alcool, double liaison C=C). Un **électrophile** est pauvre en électrons et se fait attaquer (H^+, carbocation). Un **acide** cède un H^+, une **base** en capte un.

Rôle de l'acide. Le groupe OH part difficilement tel quel, car HO^- est un mauvais groupe partant. En milieu acide, on le protone d'abord en $-OH_2^+$, qui peut partir sous forme d'eau, une molécule neutre et stable.

Carbocation. C'est un carbone qui n'a que trois liaisons et porte une charge +. C'est toujours un intermédiaire très réactif, jamais un composé stable. Il est d'autant plus stabilisé qu'il est entouré de groupes carbonés (tertiaire > secondaire > primaire) ou voisin d'une double liaison (carbocation allylique, stabilisé par mésomérie).

Mésomérie. Les formes mésomères, reliées par ↔, sont plusieurs dessins d'un même ion : aucun atome ne bouge, seule la description des électrons change. À ne pas confondre avec ⇌, qui relie deux espèces différentes en équilibre.

Devenir d'un carbocation. Il peut être attaqué par un nucléophile (ici l'eau, ce qui donne un alcool), ou perdre un H^+ porté par un carbone voisin (élimination, ce qui donne un alcène). Quand plusieurs alcènes sont possibles, le plus substitué est souvent majoritaire (règle de Zaïtsev), mais c'est une tendance, pas une loi.

Catalyseur. Il est consommé dans une étape et régénéré dans une autre : il n'apparaît pas dans le bilan.

Stéréochimie. En l'absence de toute espèce chirale (réactif, catalyseur, solvant), une réaction qui crée un C* donne un mélange racémique. Pour obtenir un seul énantiomère, il faut une influence chirale : les enzymes dans la nature, ou un catalyseur chiral au laboratoire (synthèse asymétrique).

Un mécanisme est un modèle. Il explique les produits observés de façon cohérente, mais il ne prouve rien à lui seul, et il ne permet pas de calculer des proportions.

Vérification à chaque étape : la charge totale doit être la même avant et après, et aucun atome ne doit apparaître ou disparaître.

À retenir : acide → OH devient un bon groupe partant → carbocation → le carbocation est piégé par un nucléophile ou perd un H^+. Une flèche part toujours d'un doublet d'électrons.

Q13 Pouvoir rotatoire et excès énantiomérique

Calcul de α pour du (+)-limonène pur à c = 5,00 × 10^{-3} g·mL^{-1} et ℓ = 1,00 dm :

$$\alpha = [\alpha]\cdot\ell\cdot c = 10{,}60 \times 10^{3} \times 1{,}00 \times 5{,}00 \times 10^{-3} = \mathbf{+53{,}0°}$$

Excès énantiomérique d'une solution à la même concentration totale qui donne +34,0° : le (–) « annule » une partie du (+), et seul l'excès de (+) fait tourner la lumière.

$$ee = \alpha_{mesuré} / \alpha_{pur} = 34{,}0 / 53{,}0 = \mathbf{0{,}642 \text{ soit } 64{,}2\ \%}$$

Traduction : sur 100 molécules, 64,2 sont du (+) « en trop ». Les 35,8 autres forment un mélange racémique (17,9 de (+) et 17,9 de (–)). Au total : **82,1 % de (+)** et **17,9 % de (–)**, ce qui confirme Q10.

> **Réponse :** α = +53,0° (ce qui correspond à la solution d'orange, (+) pur). Pour α = +34,0°, l'excès énantiomérique est de **64,2 %** en faveur du (+)-limonène.

Attention : la formule ee = $\alpha_{mesuré}/\alpha_{pur}$ n'est valable que si la concentration totale est la même dans les deux cas. C'est le cas ici ($5{,}00 \times 10^{-3}$ g·mL^{-1}).

LE COURS À CONNAÎTRE · Q13

L'excès énantiomérique

Définition : ee = $(c_+ - c_-) / (c_+ + c_-)$, exprimé en %. Il mesure de combien un énantiomère est en excès par rapport à l'autre (on prend la valeur absolue si le (–) est majoritaire).

Valeurs repères : ee = 0 % pour un racémique (50/50) ; ee = 50 % pour un mélange 75/25 ; ee = 100 % pour un énantiomère pur.

Lien avec la polarimétrie (à même concentration totale) : ee = $\alpha_{mesuré} / \alpha_{pur}$. Seul l'excès fait tourner la lumière ; le reste forme un mélange racémique qui ne la fait pas tourner.

Retour aux proportions : % majoritaire = (100 + ee) / 2 ; % minoritaire = (100 – ee) / 2.

Piège classique : ee n'est pas le pourcentage de l'énantiomère majoritaire. Un ee de 64 % correspond à 82 % / 18 %, et non à 64 % / 36 %.

À retenir : ee = α / α_{pur}, et % majoritaire = (100 + ee) / 2.

Q14 Mélange des deux solutions

Ici, « solution A » est la solution d'orange (α = +53,0°) et « solution B » celle de citron (α = +34,0°). Ce ne sont pas les molécules A et B du mécanisme. L'énoncé écrit [α] mais il s'agit bien des angles mesurés α.

Raisonnement. En mélangeant 50 mL + 50 mL, le volume double : chaque espèce est **diluée par 2**. Comme la loi de Biot est additive, chaque solution apporte la moitié de son pouvoir rotatoire :

$$\alpha_{mélange} = ½\,\alpha_A + ½\,\alpha_B = ½\,(53{,}0 + 34{,}0) = \mathbf{+43{,}5°}$$

Composition. La concentration totale reste $5{,}00 \times 10^{-3}$ g·mL^{-1} (les deux solutions avaient la même). Donc :

- ee = 43,5 / 53,0 = **82,1 %**
- % (+) = (100 + 82,1) / 2 = **91,0 %** ; % (–) = **9,0 %**
- $c_+ = 4{,}55 \times 10^{-3}$ g·mL^{-1} ; $c_- = 4{,}5 \times 10^{-4}$ g·mL^{-1} (soit 0,455 g de (+) et 0,045 g de (–) dans les 100 mL)

Vérification par les masses : l'orange apporte 0,250 g de (+) ; le citron apporte 0,205 g de (+) et 0,045 g de (–). Total : 0,455 g de (+) et 0,045 g de (–). On retrouve bien 91 % / 9 %.

Réponse : $\alpha_{mélange}$ = **+43,5°**. Le mélange est dextrogyre, non racémique, encore enrichi en (+)-limonène : ee = 82,1 %, soit environ 91 % de (+) et 9 % de (–). Sa composition est intermédiaire entre celles des deux solutions de départ.

Attention : la simple moyenne marche ici parce que les deux solutions ont la même concentration totale, qu'on mélange des volumes égaux et qu'on mesure dans le même tube. Sinon, il faut repasser par les masses de (+) et de (−).

LE COURS À CONNAÎTRE · Q14

Mélanger des solutions

- Quand on mélange deux solutions, chaque espèce est diluée : sa concentration est multipliée par $V_{apporté} / V_{total}$. Ici, 50 mL dans 100 mL : chaque concentration est divisée par 2 (on suppose les volumes additifs).
- La loi de Biot étant additive, l'angle du mélange est la somme des contributions de chaque espèce, calculées avec leurs nouvelles concentrations.
- **Méthode toujours valable :** calculer la masse de chaque énantiomère apportée par chaque solution, additionner les masses, diviser par le volume total, puis appliquer la loi de Biot au mélange.
- **Raccourci**, valable seulement si les volumes mélangés sont égaux, les concentrations totales égales et le tube identique : $\alpha_{mélange}$ = moyenne des deux angles.
- Le mélange de deux échantillons enrichis en (+) reste enrichi en (+) ; son ee est compris entre ceux des deux échantillons.

À retenir : on additionne des masses (ou des concentrations recalculées), pas des pourcentages ; la loi de Biot s'applique ensuite au mélange final.

4. Bilan des réponses

Q	Réponse courte
1	C2=C3 du nérol : **Z**
2	Géraniol = isomère **E** ; nérol / géraniol : **diastéréoisomères**
3	A : oui, **2 énantiomères** (1 C*) ; C : **aucun**
4	Limonène : **2 stéréoisomères**, énantiomères
5	Priorités : isopropényle > CH_2 côté C=C > CH_2 > H ; isopropényle en arrière = **R**, vers l'avant = **S** (sur ce dessin)
6	**Polarimètre de Laurent** : source Na, polariseur, lame demi-onde, tube, analyseur, cadran, oculaire
7	$\alpha = \ell \cdot \Sigma[\alpha]_i c_i$ (°, dm, °·dm^{-1}·g^{-1}·mL, g·mL^{-1})

Q	Réponse courte
8	(+) = **dextrogyre**, $\alpha > 0$
9	$\mathbf{-10{,}60 \times 10^{3}}$ °·g^{-1}·mL·dm^{-1}
10	Orange : **100 % (+)**, 5,0 g·L^{-1} ; citron : **4,1 g·L^{-1} (+)** et **0,90 g·L^{-1} (–)**
11	**Non**, aucun lien entre R/S et le signe (+)/(–)
12	Protonation → départ de H_2O → carbocation allylique → cyclisation → cation α-terpinyle → A (eau), B et C (perte de H^+)
13	α = **+53,0°** ; ee = **64,2 %**
14	α = **+43,5°** ; ee = 82,1 %, soit 91 % (+) et 9 % (–)

5. Fiche méthode

Chaque méthode se suit dans l'ordre, sans sauter d'étape. Les erreurs fréquentes sont indiquées à la fin de chaque fiche.

M1 Déterminer Z ou E

1. Repérer la double liaison C=C.
2. Vérifier que chacun de ses deux carbones porte deux groupes différents. Sinon : pas de Z/E, on s'arrête.
3. Sur le premier carbone, classer ses deux groupes avec les règles CIP (numéro atomique, puis listes d'atomes, cran par cran).
4. Faire de même sur le second carbone.
5. Les deux groupes prioritaires du même côté : Z. De part et d'autre : E.

Erreurs fréquentes : comparer la taille des groupes au lieu de leur priorité ; confondre Z/E et cis/trans.

M2 Trouver un carbone asymétrique

1. Ne garder que les carbones à quatre liaisons simples.
2. Éliminer les CH_2, les CH_3 et tout carbone qui porte deux groupes identiques.
3. Pour chaque carbone restant, écrire la liste de ses quatre groupes, sans oublier le H implicite.
4. Dans un cycle, comparer les deux chemins en faisant le tour dans chaque sens.
5. Quatre groupes différents : c'est un C*.

Erreurs fréquentes : oublier le H implicite ; considérer un carbone d'une double liaison comme C*.

M3 Compter les stéréoisomères et nommer leurs relations

1. Compter les C* et les doubles liaisons Z/E (hors doubles liaisons dans un petit cycle) : on obtient n.
2. Le nombre de stéréoisomères de configuration est au plus 2^n. Pour $n = 1$: exactement 2 énantiomères.
3. Pour deux stéréoisomères donnés : images dans un miroir, non superposables → énantiomères ; sinon → diastéréoisomères.

Erreur fréquente : appeler « énantiomères » deux isomères Z et E.

M4 Attribuer R ou S

1. Numéroter les quatre groupes de 1 à 4 directement sur le brouillon (règles CIP).
2. Repérer la position du groupe 4 : derrière (hachures), devant (coin plein) ou dans le plan.
3. Lire le sens 1 → 2 → 3 : horaire = R, antihoraire = S.
4. Corriger : groupe 4 devant → inverser la lettre ; groupe 4 dans le plan → l'échanger avec le groupe en hachures, lire, puis inverser.

Erreur fréquente : lire le sens sans vérifier où se trouve le groupe 4.

M5 Exploiter une mesure au polarimètre

1. Écrire la loi de Biot avec toutes les espèces chirales présentes : $\alpha = \ell \cdot \Sigma [\alpha]_i c_i$.
2. Convertir ℓ et c dans les unités de $[\alpha]$ (ici dm et $g \cdot mL^{-1}$).
3. Pour deux énantiomères : écrire la somme (pesée) et la différence (Biot), puis résoudre.
4. Vérifier : concentrations positives, somme exacte, signe cohérent avec α.

Erreur fréquente : utiliser c en $g \cdot L^{-1}$ avec un $[\alpha]$ exprimé en mL (facteur 1 000).

M6 Passer de α à l'excès énantiomérique et aux pourcentages

1. Calculer $\alpha_{pur} = [\alpha] \cdot \ell \cdot c$ pour l'énantiomère pur, à la même concentration totale.
2. $ee = \alpha_{mesuré} / \alpha_{pur}$.
3. % majoritaire = (100 + ee) / 2 ; % minoritaire = (100 − ee) / 2.

Erreur fréquente : prendre ee pour le pourcentage de l'énantiomère majoritaire.

M7 Écrire un mécanisme

1. Identifier le rôle de chaque espèce : acide, base, nucléophile, électrophile, catalyseur, solvant.
2. En milieu acide, si la molécule porte un OH, commencer par le protoner.
3. Dessiner chaque flèche du doublet vers l'atome pauvre en électrons.
4. Après chaque étape, vérifier les charges et compter les atomes.
5. Repérer l'intermédiaire clé (ici le carbocation) et lister toutes ses évolutions possibles : chacune donne un produit.
6. Terminer en montrant que le catalyseur est régénéré.
7. Présenter les explications de proportions comme des hypothèses, pas comme des certitudes.

Erreurs fréquentes : flèche partant de H^+ ; départ de HO^- sans protonation ; dire qu'un carbocation est « stable ».

M8 Vérifier ses réponses avant de rendre

- Unités écrites à chaque résultat, et cohérentes entre elles.
- Nombre de chiffres significatifs adapté aux données.
- Signe cohérent (un α positif implique un excès de (+)).
- Ordre de grandeur plausible (un pourcentage est entre 0 et 100, une concentration est positive).
- Relire la question : « justifier » demande une explication, pas seulement un résultat.

6. Ce qu'il faut absolument comprendre

1 La disposition dans l'espace fait partie de l'identité d'une molécule

Le nérol et le géraniol ont les mêmes atomes, reliés dans le même ordre. Ce sont pourtant deux composés différents, avec des propriétés différentes. La formule brute et l'enchaînement des atomes ne suffisent donc pas à décrire une molécule : il faut aussi sa disposition dans l'espace. C'est l'objet de la stéréochimie.

2 Deux familles de stéréoisomères de configuration, aux propriétés très différentes

Les énantiomères sont images l'un de l'autre dans un miroir ; tous les autres sont des diastéréoisomères (dont les isomères Z et E). Cette distinction compte, car elle prédit les propriétés : des diastéréoisomères diffèrent par leurs propriétés physiques et chimiques et peuvent en général être séparés ; des énantiomères sont identiques dans un environnement non chiral.

3 Z/E et R/S sont des noms, obtenus par des règles

On les obtient en appliquant les règles CIP à un dessin, toujours dans le même ordre : classer, puis regarder. Ils servent à désigner une molécule sans ambiguïté. Ils ne se devinent pas « à l'œil », et ils ne disent rien des propriétés de la molécule.

4 Le signe (+) ou (−) est une mesure, sans lien prévisible avec R/S

C'est l'erreur la plus fréquente dans ce type d'exercice. R/S vient d'une convention de nommage ; (+)/(−) vient d'une expérience au polarimètre. Pour savoir si le (R)-limonène est (+) ou (−), il a fallu le mesurer.

5 Le polarimètre mesure l'excès d'un énantiomère sur l'autre

Deux énantiomères font tourner la lumière en sens opposés et se compensent. L'angle mesuré est donc proportionnel à $c_+ - c_-$. Un racémique donne $\alpha = 0$, un énantiomère pur donne l'angle maximal, et $ee = \alpha / \alpha_{pur}$.

6 La loi de Biot est additive

Toute question sur un mélange se ramène à additionner des contributions, avec leur signe, puis à appliquer $\alpha = \ell \cdot \Sigma [\alpha]_i c_i$. En cas de doute, revenir aux masses de chaque espèce : cette méthode marche toujours.

7 En milieu acide, le carbocation est au centre du mécanisme

L'acide transforme OH en bon groupe partant, un carbocation se forme, puis il évolue de plusieurs façons : attaque par un nucléophile ou perte d'un H^+. Un même intermédiaire avec plusieurs évolutions possibles explique que l'on obtienne un mélange de produits. Le mécanisme est un modèle : il explique les produits, mais pas leurs proportions exactes.

8 La géométrie commande la réactivité, et seule une influence chirale choisit un énantiomère

Le nérol (Z) cyclise facilement parce que ses deux extrémités sont proches ; le géraniol (E) cyclise plus lentement. Partant d'un réactif non chiral, sans catalyseur ni solvant chiral, la synthèse donne un racémique ($\alpha = 0$). L'orange produit du (+)-limonène pur grâce à ses enzymes, qui sont chirales. C'est le lien entre les deux parties de l'exercice : la chimie du mécanisme et la mesure au polarimètre.

Structures dessinées avec RDKit ; les descripteurs Z/E et R/S des dessins ont été recalculés par le logiciel pour vérification. Calculs numériques refaits à partir des données de l'énoncé.